

$$a_{n+1} = \frac{2}{3} (a_n + 5) = \frac{2}{3} a_n + \frac{10}{3} \quad a_0 = 25$$

Monotonie : Tendenz $a_1 = \frac{2}{3} \cdot 25 + \frac{10}{3} = \frac{60}{3} = 20$

Beweisung: $a_{n+1} < a_n \quad \downarrow$

$n=1 \quad a_1 < a_0 : 20 < 25 \quad \checkmark$

$n+1 : a_{n+2} < a_{n+1} \quad \text{zu zeigen}$

$$a_{n+1} < a_n \quad | \cdot \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} a_{n+1} < \frac{2}{3} a_n \quad | + \frac{10}{3}$$

$$\frac{2}{3} a_{n+1} + \frac{10}{3} < \frac{2}{3} a_n + \frac{10}{3}$$

$$a_{n+2} < a_{n+1}$$

$\Rightarrow a_{n+1}$ ist streng monoton fallend und somit
 $a_0 = 25$ obere Schranke

Schranken Beweis

Behauptung: $a_n > 10$

$$n:1 \quad a_0 = 25 > 10 \quad \checkmark$$

$$n:n+1 \quad a_{n+1} > 10 \quad \text{zu zeigen}$$

$$a_n > 10$$

$$\frac{2}{3} a_n > \frac{20}{3} \quad | \cdot \frac{3}{2}$$

$$\frac{2}{3} a_n + \frac{10}{3} > \frac{30}{3} = 10$$

$$a_{n+1} > 10 \quad \checkmark$$

Grenzwert: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \gamma$

$$\gamma = \frac{2}{3} \gamma + \frac{10}{3} \quad | - \frac{2}{3} \gamma$$

$$\frac{1}{3} \gamma = \frac{10}{3}$$

$$\gamma = 10$$

$$a_{n+1} = \left(\frac{a_n}{3}\right)^3 + 2$$

$$a_1 = 0$$

$$a_{n+1} = \left(\frac{a_n}{3}\right)^3 + 2, \quad a_1 = 0 \quad a_2 = \left(\frac{0}{3}\right)^3 + 2 = 2$$

Monotonie: Behauptung: $a_{n+1} > a_n$

$$n=1 \quad a_2 > a_1 \Leftrightarrow 2 > 0 \quad \checkmark$$

$$n: n+1 \quad a_{n+2} > a_{n+1} \quad \text{zu zeigen}$$

$$a_{n+1} > a_n \quad | \cdot \frac{1}{3}$$

$$\frac{a_{n+1}}{3} > \frac{a_n}{3} \quad | \uparrow^3$$

$$\left(\frac{a_{n+1}}{3}\right)^3 > \left(\frac{a_n}{3}\right)^3 \quad | +2$$

$$\underbrace{\left(\frac{a_{n+1}}{3}\right)^3 + 2}_{a_{n+2}} > \underbrace{\left(\frac{a_n}{3}\right)^3 + 2}_{a_{n+1}}$$

$\Rightarrow a_1 = 0$ ist untere Schranke

Schritt 1:

$n=1:$

$$a_1 < 3$$

$$0 < 3$$

✓

⊗

$$r^2 + 3r - 18 = 0$$

$n+1:$

$$a_{n+1} < 3$$

zu zeigen

$$(r+6) \cdot (r-3) = 0$$

$$r = -6 \vee r = 3$$

$$a_n < 3 \quad | \cdot \frac{1}{3}$$

$$\frac{a_n}{3} < 1 \quad | \uparrow^3$$

$$\left(\frac{a_n}{3}\right)^3 < 1^3 = 1 \quad | +2$$

$$\left(\frac{a_n}{3}\right)^3 + 2 = a_{n+1} < 1+2 = 3$$

$0r^2$

Grenzwert:

$$r = \left(\frac{r}{3}\right)^3 + 2$$

$$| -r$$

$$0 = r^3/27 - r + 2$$

$$| \cdot 27$$

$$0 = r^3 - 27r + 54$$

$$r=3 \rightarrow (r-3)$$

$$(r^3 - 27r + 54) : (r-3) = r^2$$

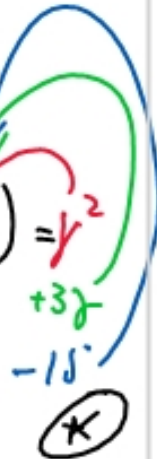
$$- (r^3 - 3r^2)$$

$$= 3r^2 - 27r + 54$$

$$- (3r^2 - 9r)$$

$$= -18r + 54$$

$$- (-18r + 54)$$



$$\sum a_k$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$$

Vergleich $\sum a_k$ $\sum b_k$ ist konvergent $\sum \frac{1}{k^3}$

$$a_k < b_k \rightarrow \sum a_k \text{ ist auch konvergent}$$

Leibniz : $\sum (-1)^{k+1} \cdot a_k$ $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$ $\sum (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{k}$

Wurzel $\sum a_k \rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} < 1$ $\sum \frac{42}{5^k}$

$\rightarrow$ viele k in Expo. / Basis

Quotient $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} < 1 \rightarrow$ Fakultäten

$\rightarrow$ nichts Besseres